

# TB Ring Modulation

## MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un modulatore ad anello ottimizzato con portante interna con Frequency, Shape, Tone, Mix, smoothing e programmi di fabbrica.



Versione catalogo: 1.0.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 6

# 1. Scopo del prodotto

**Un modulatore ad anello ottimizzato con portante interna con Frequency, Shape, Tone, Mix, smoothing e programmi di fabbrica.**

La modulazione ad anello è potente ma spesso rallentata dal routing della portante esterna. TB Ring Modulation fornisce la propria portante da 0,1 Hz a 5 kHz, coprendo tremolo, impulsi, parlato robotico, bande laterali simili a campane e trame metalliche estreme con quattro controlli audio primari.

## Che risultato crea

- Tremolo lento e movimento di ampiezza pulsante
- Bande laterali metalliche di somma e differenza
- Voci robotiche e percussioni accordate
- Simple automazione senza routing esterno

## Flusso del segnale

**Input x oscillatore portante interno -> portante Shape -> Tone filtraggio -> Mix -> uscita**

# 2. Guida completa alle funzionalità

## Frequency

Al di sotto della gamma udibile, Frequency si comporta come un tremolo. Quando entra nella gamma audio, le nuove bande laterali di somma e differenza diventano l'effetto principale.

## Shape

Sposta la forma d'onda portante da Sine verso forme progressivamente più dure nella mappatura di controllo distribuita. Forme più morbide producono bande laterali più pulite; le forme più dure aggiungono famiglie più armoniche.

## Tone

Imposta il fuoco spettrale superiore da 500 Hz a 20 kHz, controllando il bordo e la luminosità dopo la modulazione.

## Mix

Unisce il segnale modulato ad anello con l'originale. Parziale Mix preserva l'identità del tono; completamente bagnato espone la struttura della banda laterale.

## Programmi e lisciatura

I programmi coprono Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands e Digital Insect. Il livellamento dei parametri e del bypass riduce i clic durante l'automazione.

# 3. Avvio rapido

1. Imposta Mix al 100% per apprendere l'effetto.
2. Passa Frequency dall'audio secondario alla gamma udibile.
3. Scegli Shape per la densità della banda laterale.
4. Utilizza Tone per controllare la durezza.

5. Riduci Mix per ripristinare la nota originale.
6. Automatizza Frequency lentamente per le transizioni o ritmicamente per il movimento progettato.

## 4. Flussi di lavoro pratici

### Tremolo sottile

1. Imposta Frequency al di sotto di circa 20 Hz.
2. Utilizzare un Shape liscio.
3. Imposta Mix a piacere e lascia Tone aperto.

**Risultato atteso: Il livello pulsa senza generare uno spettro fortemente metallico.**

### Voce robotica

1. Imposta Frequency nell'intervallo audio medio-basso.
2. Utilizzare un Shape più duro.
3. Abbassa Tone se le consonanti diventano acute.
4. Mantieni Mix alto.

**Risultato atteso: Il parlato mantiene il ritmo mentre l'intonazione diventa meccanica e ricca di bande laterali.**

## 5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

## 6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- La modulazione dell'anello è inarmonica a meno che le relazioni tra portante e sorgente non siano allineate.
- High le frequenze e le forme dure possono essere luminose.
- La portante interna non tiene traccia dell'altezza della sorgente.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.

- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

## 7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 6 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

| Parametro                                                     | Gamma/opzioni                                                                  | Predefinito | Stato dell'ospite          | Funzione                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b><br>VST3 ID 773352680<br>Source ID bypass        | Off, On                                                                        | Off         | Automatizzabile;<br>Bypass | Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.                                                                 |
| <b>Frequency</b><br>VST3 ID 2077459804<br>Source ID frequency | 0.10 a 5000                                                                    | 120         | Automatizzabile            | Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.                                                                                       |
| <b>Mix</b><br>VST3 ID 108124<br>Source ID mix                 | 0.0 a 100.0                                                                    | 50.0        | Automatizzabile            | Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.                                                                                                 |
| <b>Program</b><br>VST3 ID 1886548852<br>Source ID program     | Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect | Init        | Automatizzabile            | Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.                                                             |
| <b>Shape</b><br>VST3 ID 109399969<br>Source ID shape          | Sine a Square                                                                  | Sine        | Automatizzabile            | Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.                                                                            |
| <b>Tone</b><br>VST3 ID 3565938<br>Source ID tone              | 500 a 20000                                                                    | 12000       | Automatizzabile            | Controllo automatizzabile dall'host per Tone. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra. |

### Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.